# Sobre la propagación y la transmisión de información superlumínica con haces Bessel

Adaptación de material proporcionado por Oscar Martinez Matos, tutor de este TFG.

## Introducción

En este documento se analiza el tiempo que tarda una señal en desplazarse en configuraciones experimentales que generan haces Bessel. El objetivo es comparar el recorrido óptico asociado a dichos haces con el de una onda plana que se propaga en el vacío a lo largo del eje óptico $z$, con el fin de interpretar correctamente el significado físico de las velocidades superlumínicas que pueden aparecer asociadas al máximo del campo.

Se estudiarán dos montajes distintos. En el primero, el haz Bessel se genera mediante un biprisma iluminado por una onda plana en incidencia normal. En el segundo, el haz se obtiene mediante una lente convergente y dos aperturas simétricas respecto del eje óptico. En ambos casos, la conclusión es que, aunque el máximo del campo pueda presentar una velocidad efectiva superior a $c$, la información no se transmite más rápido que la luz en el vacío.

## 1. Generación de un haz Bessel mediante un biprisma

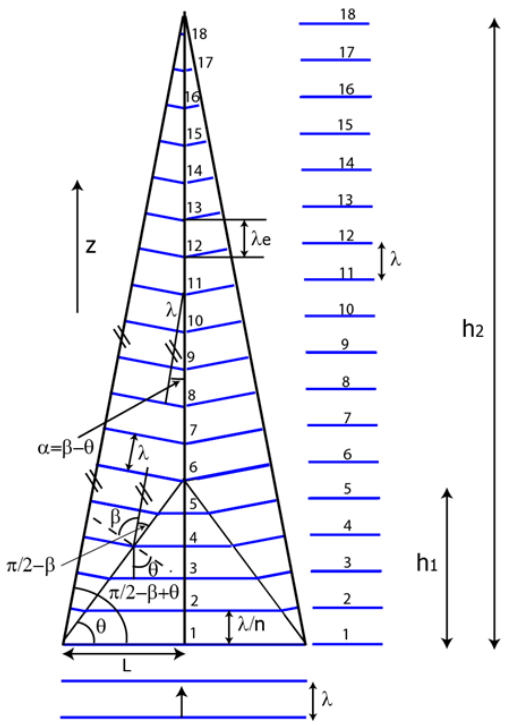


Figura 1: Esquema de generaciónde un haz Bessel mediante un biprisma iluminado por una onda plana e incidencia normal

Se analiza en primer lugar la configuración experimental mostrada en la Fig. 1. En la parte inferior se encuentra el biprisma, que genera dos ondas planas inclinadas cuando se ilumina con una onda plana en incidencia normal.

Suponemos que el emisor está situado sobre el eje $z$, antes del prisma, y emite una onda plana monocromática de longitud de onda $\lambda$. Mediante un prisma de índice de refracción $n$ y base $2L$ se genera el haz Bessel, que se comparará con la propagación de la misma onda plana en el vacío según el eje $z$.

El hecho de que el prisma tenga una dimensión finita significa que el haz Bessel existe sobre el eje $z$ únicamente a lo largo de una cierta distancia $h_2$, suponiendo que no hay difracción en los bordes del prisma. Si llamamos $l_2$ a la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por los lados $L$ y $h_2$, el número de frentes de onda que el haz Bessel emplea hasta llegar al vértice del triángulo es

$$N_B = \frac{l_2}{\lambda}, \tag{1}$$

mientras que la onda plana que se propaga según $z$ necesita

$$N_0 = \frac{h_2}{\lambda}. \tag{2}$$

Como $l_2 > h_2$, se sigue que $N_B > N_0$, por lo que el haz Bessel llega con retraso respecto de la onda plana que se propaga en el vacío a lo largo del eje $z$. Este resultado puede obtenerse de dos maneras distintas.

## 1.1. Primer método

Este método consiste en calcular $l_2$ y $h_2$ a partir de la geometría de la figura. Introducimos los ángulos $\beta$ y $\theta$, de forma que

$$\alpha = \beta - \theta. \tag{3}$$

De la geometría del montaje se obtiene

$$\tan(\beta - \theta) = \frac{L}{h_2}, \qquad \sin(\beta - \theta) = \frac{L}{l_2}. \tag{4}$$

Por tanto,

$$h_2 = \frac{L}{\tan(\beta - \theta)}, \qquad l_2 = \frac{L}{\sin(\beta - \theta)}. \tag{5}$$

Sustituyendo en las expresiones anteriores para el número de frentes de onda, resulta

$$N_0 = \frac{L}{\lambda \tan(\beta - \theta)}, \qquad N_B = \frac{L}{\lambda \sin(\beta - \theta)}. \tag{6}$$

## 1.2. Segundo método

El mismo resultado puede obtenerse considerando las longitudes de onda efectivas del haz Bessel sobre el eje $z$ en todo su recorrido, incluido el interior del prisma.

El haz Bessel se propaga en el interior del prisma con longitud de onda

$$\lambda_{\text{int}} = \frac{\lambda}{n}, \tag{7}$$

mientras que fuera del prisma se propaga con una longitud de onda efectiva $\lambda_{\text{ef}}$ sobre el eje $z$. Definimos $\theta$ como el ángulo del prisma y $h_1$ como su longitud proyectada sobre el eje $z$. Las relaciones trigonométricas relevantes son

$$n \sin\theta = \sin\beta, \tag{8}$$

$$\tan\theta = \frac{h_1}{L}, \tag{9}$$

y además

$$\cos\alpha = \frac{\lambda}{\lambda_{\text{ef}}}, \qquad \text{con} \qquad \alpha = \beta - \theta. \tag{10}$$

Llamemos $N_0$ y $N_B$ al número de frentes de onda que necesita, respectivamente, la onda plana propagándose según $z$ y el haz Bessel para recorrer la distancia considerada.

Para la onda plana se tiene

$$N_0 = \frac{h_2}{\lambda} = \frac{L}{\lambda \tan(\beta - \theta)}. \tag{11}$$

Para el haz Bessel, teniendo en cuenta el tramo dentro del prisma y el tramo posterior en el vacío,

$$N_B = \frac{h_1}{\lambda/n} + \frac{h_2 - h_1}{\lambda_{\text{ef}}}. \tag{12}$$

Al sustituir las relaciones geométricas anteriores y simplificar, se obtiene finalmente

$$N_B = \frac{L}{\lambda \sin(\beta - \theta)}. \tag{13}$$

Además, de la ley de Snell,

$$n \sin\theta = \sin\beta, \tag{14}$$

se deduce que, para $n \geq 1$, se cumple $\beta \geq \theta$, y por tanto

$$0 < \beta - \theta < \frac{\pi}{2}. \tag{15}$$

En el primer cuadrante se verifica que

$$\sin x < \tan x, \tag{16}$$

por lo que se sigue que

$$N_0 < N_B. \tag{17}$$

Es decir, el haz Bessel necesita más frentes de onda para recorrer la misma distancia proyectada sobre el eje $z$. Equivalentemente, el camino óptico recorrido por el haz Bessel a lo largo de $z$ es mayor.

Podemos escribir, por tanto,

$$\mathrm{CO}_{\mathrm{Bessel}} = N_B\lambda = \frac{L}{\sin(\beta - \theta)}, \tag{18}$$

mientras que para la onda plana

$$\mathrm{CO}_{\mathrm{plana}} = N_0\lambda = \frac{L}{\tan(\beta - \theta)}. \tag{19}$$

En consecuencia, el haz Bessel siempre llega con retraso respecto de la onda plana que se propaga en el vacío según el eje $z$.

### 1.3. Interpretación física

En el caso ideal en que el prisma sea no dispersivo, todas las componentes espectrales del haz Bessel salen refractadas con el mismo ángulo, de modo que el camino óptico es idéntico para toda longitud de onda del espectro. En estas condiciones, las componentes espectrales de un pulso se propagan a la misma velocidad tanto dentro del prisma como fuera de él, por lo que la velocidad de fase coincide con la velocidad de grupo.

Cada frente de onda representado en la figura puede interpretarse entonces como un pulso, y los resultados obtenidos para la propagación de frentes de onda monocromáticos son extrapolables a una sucesión de pulsos equiespaciados. Si cada pulso codificase la información de un bit, siempre llegaría antes el primer pulso de la onda plana propagándose según $z$ que el primer pulso asociado al haz Bessel. La conexión se establecería, por tanto, antes a través del canal del vacío.

Este resultado indica que no se puede transmitir información más rápido que $c$ con haces Bessel.

## 2. Generación de un haz Bessel mediante una lente convergente y doble abertura

Otra forma de generar haces Bessel consiste en colimar dos puntos separados espacialmente y situados en un plano perpendicular al eje de propagación. Esta situación experimental se muestra en la Fig. 2.

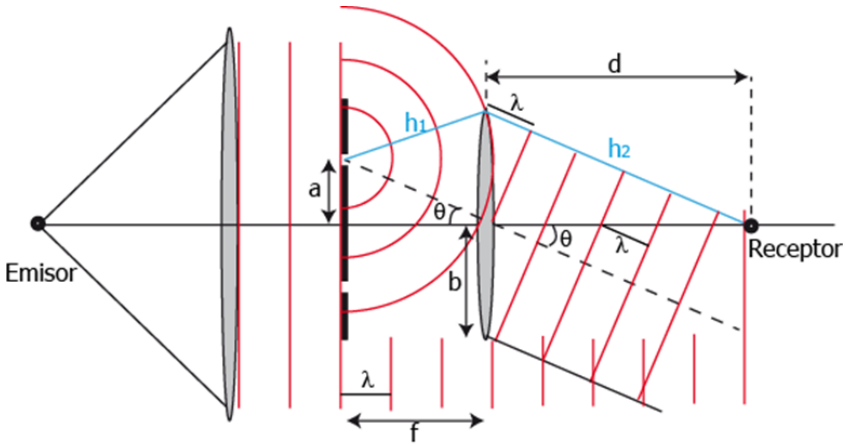


Figura 2: Esquema de generación de un haz Bessel mediante una lente convergente y dos orificios simétricos respecto del eje óptico

Se sitúa una lente convergente de focal $f$ a una distancia $f$ de una pantalla opaca en la que se han practicado dos orificios simétricos respecto del eje óptico, esto es, respecto del eje $z$. El hecho de que la lente tenga dimensión finita implica que el haz Bessel, si se desprecia la difracción, solo existe durante una distancia $d$ sobre el eje $z$. El receptor se sitúa exactamente en el punto donde el haz Bessel deja de estar definido.

Hasta la pantalla opaca con los dos orificios, el camino óptico de la onda plana propagándose sobre el eje $z$ coincide con el del haz Bessel. A partir de ese punto ambos recorridos difieren. El número de frentes de onda que necesita la onda plana para llegar al receptor desde la pantalla es

$$N_0 = \frac{f+d}{\lambda}, \tag{20}$$

mientras que el haz Bessel necesita

$$N_B = \frac{h_1+h_2}{\lambda}. \tag{21}$$

Como siempre se cumple que $h_1 > f$ y $h_2 > d$, resulta inmediatamente que

$$N_B > N_0. \tag{22}$$

Por tanto, el haz Bessel necesita más frentes de onda para llegar al receptor y llega con retraso con respecto a la onda plana que se propaga sobre el eje $z$.

Si la lente es no dispersiva, todas las componentes espectrales de un pulso se refractan con el mismo ángulo y, además, se propagan a la misma velocidad en el vacío. Por consiguiente, los frentes de onda dibujados en la figura también pueden interpretarse como pulsos separados una cierta distancia, que no tiene por qué ser $\lambda$.

De nuevo, el primer pulso que llega al receptor es el asociado a la onda plana. Por ello, la comunicación se establece antes a través de este canal. Aunque el haz Bessel pueda presentar velocidades efectivas superlumínicas asociadas al máximo del campo, la información no se transmite a velocidades superiores a $c$.

# Conclusión

Las dos configuraciones analizadas muestran que la aparición de velocidades superlumínicas asociadas a haces Bessel no implica transmisión superlumínica de información. El criterio físicamente correcto no consiste en seguir el máximo del campo de manera aislada, sino en comparar el camino óptico completo entre emisor y receptor con el del canal de referencia en el vacío. Bajo esta interpretación, el primer pulso que porta información siempre llega antes por el canal rectilíneo en el vacío, y por tanto no se viola la causalidad relativista.